

Complexidade de Algoritmos

Prof. Leandro I. Pinto

Conteúdo Geral

- Crescimento assintótico de funções.
- Somatórios.
- Análise de complexidade de algoritmos.
- Algoritmos iterativos e recursivos.
- Divisão e conquista.
- Algoritmos gulosos.
- Programação Dinâmica.
- Problemas tratáveis e intratáveis.
- Classes de problemas: P, NP, NP-Completo e NP-Difícil.
- Aproximações e Heurísticas.

Algoritmo

- Um algoritmo é um conjunto de instruções bem definidas, as quais especificam uma sequência específica de instruções para cada entrada, terminando com uma saída;
- Um algoritmo resolve um problema quando, para qualquer entrada, produz uma saída correta;
- O fato de resolver um problema não significa que seja aceitável na prática;
- Espaço e tempo requeridos são muito importantes na prática.

Exemplo

tabela 1.1.1 Tamanho do problema × tempo de execução

n	Método de Cramer	Método de Gauss
2	22 μ s	50 μ s
3	102 μ s	150 μ s
4	456 μ s	353 μ s
5	2,35 ms	666 μ s
10	1,19 min.	4,95 ms
20	15225 séculos	38,63 ms
40	$5 \cdot 10^{33}$ séculos	0,315 s

- Um algoritmo imediato pode estar longe de resolver o problema de forma eficiente;

Máquinas mais potentes?

- O avanço da tecnologia parece ofuscar a importância da complexidade de tempo de um algoritmo;
- Porém, ocorre o contrário. Com máquinas mais poderosas surgem problemas ainda maiores a serem resolvidos;
- A complexidade do problema deve ser levada em consideração num projeto;
- Um problema difícil de resolver computacionalmente pode atrasar a entrega de um projeto.

Revisão Matemática?

- Faça um algoritmo que, dado um número inteiro inicial, some-o aos n números seguintes.

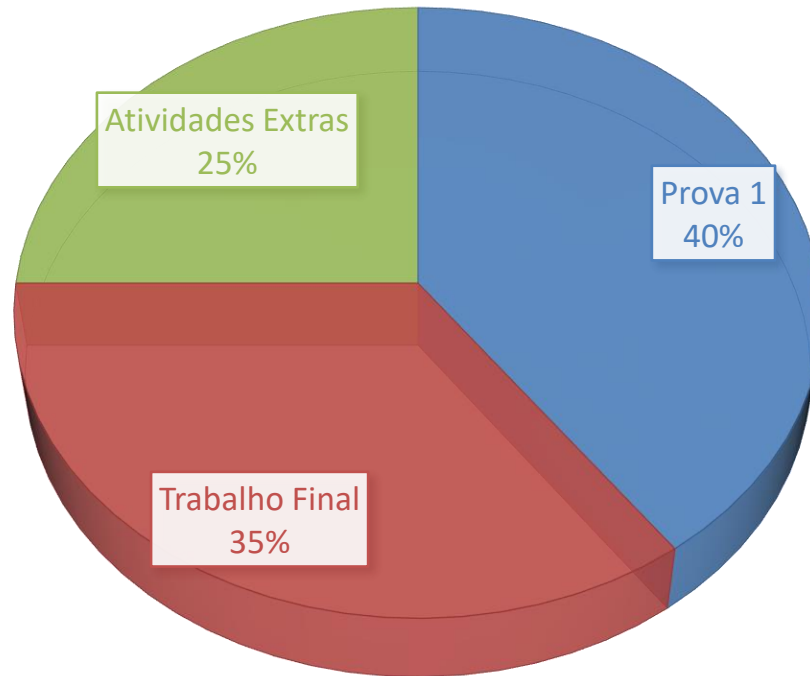
Revisão Matemática?

Conhecendo alguns recursos simples da matemática, podemos melhorar os nossos algoritmos:

$$\sum_{i=0}^n a_i = \frac{(a_0 + a_n)(n + 1)}{2}$$

Avaliações

NOTA FINAL



- Conteúdo da PROVA é similar ao da Lista de Exercício.
- As atividades extras precisam ser entregues no **prazo** e atingir um nível de qualidade mínimo.

Referências

- Serpa, Matheus, S. et al. *Análise de Algoritmos*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2021.
- Dasgupta, Sanjoy, et al. *Algoritmos*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2009.
- Cormen, Thomas. *Algoritmos – Teoria e Prática*. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Grupo GEN, 2012.